

Interacțiunea / Interfețe om-calculator (IOC)

Informatică, anul I · Tehnologia Informației, anul III · Anul universitar 2026–2027, semestrul I

APLICAȚIA-EXEMPLU 05

Priza programabilă în patru variante de interfață

Cât trebuie să țină minte utilizatorul? Comparăm patru interfețe pentru aceeași sarcină și le judecăm prin prisma factorului uman.

Lecția din curs	02 – Factorul uman (se reia la 06 – Principii și ghiduri de proiectare)
Durata	2 ore (Informatică, anul I) · 1 oră (TI, anul III – vezi nota de la final)
Aveți nevoie de	un browser (Chrome, Edge sau Firefox), Visual Studio Code și folderul <code>ioc-exemple-2026-2027</code> descărcat de pe GitHub
La final aveți	tabelul de observație completat pentru cele patru variante și varianta 2 îmbunătățită până la nivelul 3

1. Obiective

La finalul laboratorului veți putea:

- recunoaște, într-o interfață reală, ce informații este obligat utilizatorul să rețină (încărcarea cognitivă);
- explica diferența dintre modelul mental al utilizatorului și felul în care funcționează de fapt sistemul;
- argumenta nivelul unei interfețe cu principiile de la curs: recunoaștere în loc de reamintire, vizibilitatea stării, prevenirea erorilor;
- îmbunătăți o interfață slabă, modificând HTML, CSS și JavaScript.

2. Pe scurt: factorul uman și o priză „deșteaptă”

Memoria de scurtă durată a omului este limitată: putem ține minte simultan doar câteva elemente [5], [6]. O interfață care cere coduri, formate sau semnificația unor litere obligă utilizatorul să **își reamintească**; o interfață bună îi arată opțiunile, ca el doar să **le recunoască** [3]. Cu cât trebuie reținut mai puțin, cu atât scade încărcarea cognitivă și apar mai puține erori [1], [2].

Al doilea concept este **modelul mental**: ideea pe care și-o face utilizatorul despre cum funcționează un aparat [4]. Dacă priza se pornește „singură” și interfața nu explică de ce, modelul mental al utilizatorului nu mai corespunde sistemului, iar acesta pierde încrederea. Remediul este simplu: interfața arată mereu starea curentă și **următoarea acțiune programată**.

Nivel	Ce înseamnă
1 – Nu merge	sarcina se realizează greu sau deloc: butoane neclare, lipsa mesajelor, erori neexplicate, text ilizibil, ținte minuscule
2 – Merge	își face treaba, dar este neintuitivă, inconsecventă, cu mesaje tehnice și fără adaptare pe telefon
3 – Merge bine	clară, consecventă, cu feedback la fiecare acțiune, mesaje utile, tooltips și aranjare responsivă
4 – Merge foarte bine	în plus: accesibilitate, prevenirea erorilor, navigare cu tastatura și detalii de finețe

3. Unde găsiți aplicația

1. Deschideți github.com/cezarpapara/ioc-exemple-2026-2027, apăsați butonul verde **Code** și alegeți **Download ZIP**.
2. Dezarhivați fișierul (click dreapta → **Extract All...**) în folderul vostru de lucru, de exemplu lângă `ioc-laborator`.
3. Aplicația se află în `ioc-exemple-2026-2027/05-priza-programabila/`. Fiecare variantă este un singur fișier `index.html`, în folderele `1-nu-merge`, `2-merge`, `3-merge-bine` și `4-merge-foarte-bine`.
4. Deschideți un `index.html` cu dublu-click sau, din VS Code (**File → Open Folder...**), cu click dreapta → **Open with Live Server**.

Rezultat. În browser apare aplicația prizei. În colțul din stânga-jos vedeți butonul „Ce nivel are această interfață?”. **Nu îl apăsați încă.**

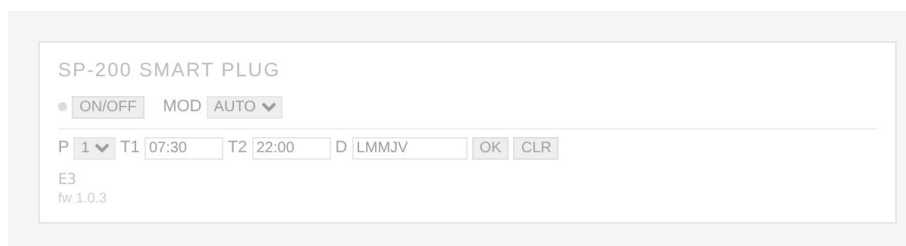


Figura 1. Varianta din folderul `1-nu-merge`: ora scrisă firesc („07:30”) și zilele scrise ca litere sunt refuzate cu un simplu `E3`.

4. Pașii de lucru

Sarcina. Adăugați un program pentru **weekend** (sâmbătă și duminică, **09:00–13:00**), apoi **porniți priza manual** și aflați **când se va opri singură**. La final, ștergeți intervalul de weekend.

1. Deschideți variantele într-o **ordine aleatorie** (de exemplu 2, 4, 1, 3) și nu vă uitați întâi la cod.
2. Realizați sarcina. Încercați și greșeli firești: ora de oprire mai mică decât cea de pornire, nicio zi aleasă, ștergerea din greșeală a unui interval.
3. Pentru fiecare variantă, scrieți pe scurt **ce a trebuit să țineți minte** (coduri, formate, semnificația literelor). Aceasta este încărcarea cognitivă a interfeței.
4. Deschideți fiecare variantă și la lățimea unui telefon: **F12**, apoi pictograma **Toggle device toolbar**, 375 px.
5. Completați tabelul. La „Euristica sau principiul încălcat” scrieți denumirea de la curs, nu „nu-mi place”.
6. Ghiciți nivelul fiecărei variante și abia apoi apăsați butonul „Ce nivel are această interfață?”.

Sfat. Întrebări ajutătoare: Știu în fiecare moment dacă priza este pornită? Înțeleg de ce s-a pornit sau s-a oprit singură? Ce înseamnă „M” – marți sau miercuri? Pot anula o ștergere?

Varianta	Ce funcționează	Ce încurcă	Euristica sau principiul încălcat	Nivelul ghicit
A (folderul ...)				
B (folderul ...)				
C (folderul ...)				
D (folderul ...)				

Figura 2. Varianta din folderul 3-merge-bine: starea se vede de la prima privire, iar textul „Următoarea acțiune programată” explică ce va face priza singură.

5. Exerciții

1. **Îmbunătățiți varianta 2 până la nivelul 3.** Lucrați pe o copie a folderului 2-merge. Cerințe:
 - afișați starea în română, cu text și indicator vizual („Priza este pornită”), nu `Status: ON`;
 - înlocuiți literele `L M M J V S D` cu `Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du` și adăugați fiecărei zile un tooltip cu numele complet;
 - înlocuiți `alert('Invalid input')` și `alert('Error 42: days = 0')` cu mesaje afișate lângă câmpul greșit;
 - afișați zilele cu nume („Luni-Vineri”), nu cu numere, și confirmați printr-un mesaj adăugarea intervalului;
 - cereți confirmare la ștergere și afișați „Următoarea acțiune programată”;
 - eliminați lățimea fixă de 880 px, ca pagina să se adapteze pe telefon (Bootstrap: `container`, `row`, `col-md-6`).
2. ★ (opțional) Refaceți varianta 1 de la zero: păstrați cele patru „sloturi”, dar folosiți câmpuri de tip `time`, butoane pentru zile, mesaje clare în locul codului E3 și confirmare înainte de „CLR”.
3. ★ (opțional) Adăugați o funcționalitate la varianta 4: un mod „Concediu” care suspendă programul, consumul estimat pe săptămână (kWh și lei) sau copierea unui interval pe alte zile.

Despre proiect. Exemplele din acest repository sunt materiale de lucru: proiectul vostru trebuie să fie original; o variantă copiată sau ușor modificată nu se punctează.

6. Ce arătați la final

- tabelul de observație completat și lista cu ce a trebuit să țineți minte în fiecare variantă;
- varianta 2 îmbunătățită, deschisă în browser, și explicația, în două-trei fraze, a fiecărei modificări.

Pentru TI anul III (1 oră pe săptămână). Parcurgeți secțiunile 3 și 4 (tabelul de observație) și primele trei cerințe de la exercițiul 1. Restul exercițiului îl puteți termina acasă.

Pentru discuția de la final

După ce ați ghicit nivelurile, comparați observațiile voastre cu diferențele principale dintre variante:

- **Nivelul 1:** text gri de 10–11 px, LED de 6 px; butonul ON/OFF nu face nimic în modul implicit AUTO, fără explicație; formate de memorat (0730, zilele ca 1111100), eroarea unică E3; programul nou suprascrie fără avertisment; CLR șterge tot fără confirmare.
- **Nivelul 2:** Status: ON, zile ambigue (două „M”), alert() tehnice (Invalid input, Error 42), zile afișate ca numere, ștergere directă; programul suprascrie la 30 s starea aleasă manual, fără explicație (model mental contrazis); lățime fixă.
- **Nivelul 3:** indicator mare de stare, comutator, „Următoarea acțiune programată”, valori implicite, zile cu tooltips, alegere rapidă (Luni-Vineri, Weekend, Zilnic), validare lângă câmp, mesaje de succes și informare, confirmare la ștergere, aranjare responsivă.
- **Nivelul 4:** programe peste noapte, prevenirea suprapunerilor, „Anulează” după ștergere, axa „Astăzi” (0–24 h) cu ora curentă și text alternativ, aria-live, fieldset/legend, focus vizibil, mod întunecat după setarea sistemului, programul păstrat în localStorage.

Resurse pentru exersare

- W3Schools – evenimente JavaScript: https://www.w3schools.com/js/js_events.asp
- W3Schools – HTML DOM (modificarea paginii din JavaScript): https://www.w3schools.com/js/js_htmlDOM.asp
- Curs JavaScript în limba română (playlist YouTube): <https://www.youtube.com/playlist?list=PL7aWL1nkGk0ytE-fV1pApldKI2Zwlyw-5>
- Bootstrap 5.3 – casete de bifare, butoane radio și comutatoare: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/forms/checks-radios/>
- MDN – câmpul <input type="time">: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/input/time>
- Cursul IOC al dlui Pruteanu (prezentări, teme, bibliografie): <http://examene.pe.ub.ro/>

Bibliografie

- [1] E. Pruteanu și G. Puiu, *Interacțiunea om-calculator/mașină*. Bacău: Alma Mater, 2009.
- [2] E. Pruteanu, *Factorul uman*, Cursul 02, IOC, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, 2026. Disponibil pe examene.pe.ub.ro.
- [3] J. Nielsen, „10 Usability Heuristics for User Interface Design”, Nielsen Norman Group, 1994, actualizat 2024. nngroup.com
- [4] D. A. Norman, *The Design of Everyday Things*, ed. revizuită. New York: Basic Books, 2013.
- [5] S. K. Card, T. P. Moran și A. Newell, *The Psychology of Human-Computer Interaction*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, 1983.
- [6] G. A. Miller, „The magical number seven, plus or minus two”, *Psychological Review*, 63(2), 81–97, 1956.